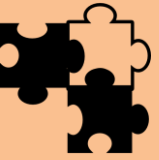


¿Dudas de la sesión anterior?



TEMA: **INTEGRACIÓN DE ACTUADORES CON PLATAFORMAS DIGITALES**

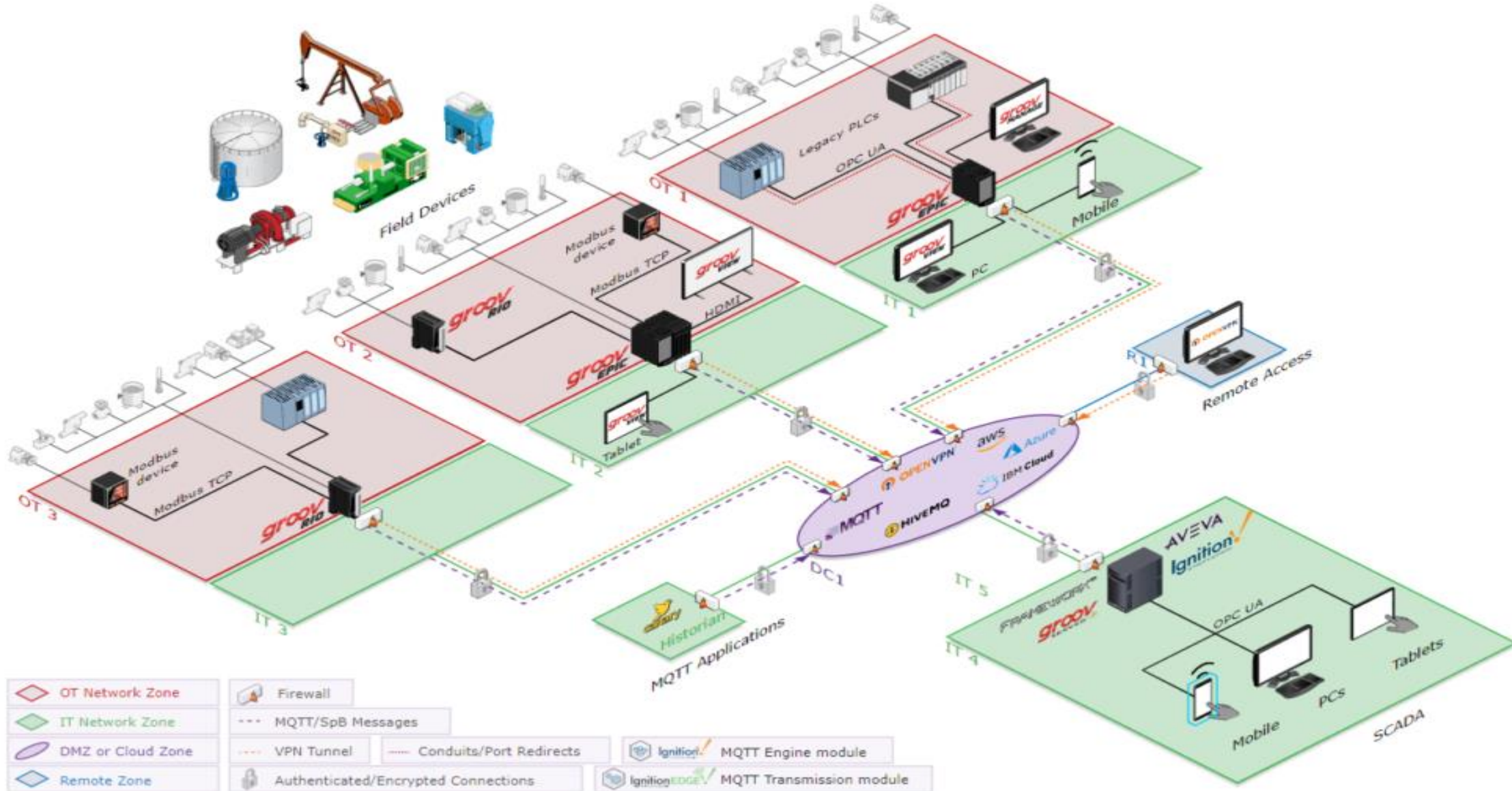
CURSO: Instrumentación Industrial

Docente: Mg. Ing. Anibal Sanchez J



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

¿Qué es?



DUDAS



Saberes Previos: Análisis de Tipos de Mediciones

- ¿Qué entienden por “actuador” y qué diferencia fundamental recuerdan entre un actuador eléctrico, uno neumático y uno hidráulico?
- ¿Qué tipo de señal normalmente se usa para controlar un actuador en un sistema convencional: digital, analógica o ambas? ¿Por qué?
- ¿Qué principio físico permite que un actuador convierta energía en movimiento?
- ¿Con qué sensores o mecanismos recuerdan que un actuador puede informar su posición o estado?
- ¿Qué recuerdan sobre cómo un PLC envía una señal a un actuador? ¿Qué módulos intervienen?
- ¿Qué protocolos les suenan familiares para transmitir datos entre un PLC y un sistema de supervisión?
- ¿Alguna vez han visto o usado una interfaz SCADA o dashboard IoT? ¿Qué tipo de información mostraba?



SABERES



Utilidad

- **Comprender la integración de actuadores con plataformas digitales es una competencia esencial para la ingeniería moderna.** En el ámbito académico, este tema fortalece los conceptos de control automático, comunicaciones industriales y arquitectura de sistemas, permitiendo que el estudiante vincule teoría con aplicaciones reales.
- En el entorno laboral, esta habilidad es altamente demandada en industrias que operan con SCADA e IoT industrial, ya que el ingeniero debe garantizar que los actuadores respondan correctamente, envíen datos confiables y operen de forma segura.



UTILIDAD

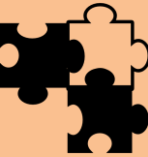


Logro de la sesión:

Al finalizar la sesión, los estudiantes serán capaces de *analizar y explicar la integración de actuadores con plataformas digitales* (SCADA, IoT y Edge Computing), *aplicando criterios técnicos de comunicación, control y monitoreo*, bajo condiciones de operación industrial reales.



LOGROS



Temas:

1. Conceptos Fundamentales de Integración Digital
2. Tipos de Actuadores y su Capacidad de Integración
3. Arquitectura de Integración en Sistemas SCADA
4. Integración de Actuadores con Plataformas IoT
5. Acondicionamiento de Señal para Integración Digital
6. Protocolos de Comunicación para Actuadores
7. Seguridad y Ciberseguridad en Actuadores Digitales
8. Diagnóstico y Análisis de Fallas en Sistemas Conectados
9. Aplicaciones Industriales Completas



1. Concepto

- La integración digital de actuadores consiste en conectar dispositivos físicos (eléctricos, neumáticos, hidráulicos o piezoeléctricos) con sistemas digitales que puedan supervisarlos, diagnosticarlos y controlarlos. Esto implica traducir señales eléctricas o de control en datos que viajan por protocolos industriales hacia plataformas como SCADA, IoT o Edge Computing.
- La integración digital permite convertir una simple orden ON/OFF o un posicionamiento en **información contextualizada**, como: estado del actuador, ciclos de operación, torque aplicado, alarmas y consumo energético.



TRANSF



Tipos de Actuadores y su Capacidad de Integración

Los actuadores pueden ser eléctricos, neumáticos, hidráulicos, térmicos o piezoeléctricos. Su capacidad de integración depende de sus interfaces de comunicación, método de control, sensores internos y electrónica asociada.

- **Eléctricos:** alta precisión, integración con buses digitales.
- **Neumáticos:** rápidos y seguros, requieren módulos digitales o electroválvulas.
- **Hidráulicos:** alta fuerza, integración mediante válvulas proporcionales.
- **Piezoeléctricos:** gran resolución, ideales para microposicionamiento.

Ejemplo:

- Una línea embotelladora integra actuadores neumáticos para empuje, eléctricos para posicionamiento y piezoeléctricos en microdosificación.



TRANSF



Arquitectura de Integración en Sistemas SCADA

La arquitectura típica conecta actuadores → PLC → Red Industrial → Servidor SCADA.

El SCADA supervisa estados, envía órdenes de control y registra datos históricos.

Componentes clave:

- PLC como dispositivo intermedio de “mando”.
- Instrumentos con módulos DI, DO, AI, AO.
- Red con protocolos industriales (Ethernet/IP, Profinet, Modbus TCP).
- HMI/SCADA para visualización en tiempo real.

Ejemplo:

- Un actuador de válvula neumática con posición 4–20 mA se integra al PLC. El PLC envía órdenes y la HMI muestra porcentaje de apertura y alarmas.



Integración de Actuadores con Plataformas IoT

Los actuadores pueden enviar datos a plataformas IoT usando microcontroladores (ESP32, Arduino MKR, PLC IoT), gateways industriales y protocolos ligeros como MQTT o HTTP.

Funciones IoT:

- Telemetría: reporte de estado del actuador.
- Control remoto.
- Alarmas inteligentes.
- Análisis con inteligencia artificial en la nube.

Ejemplo:

- Un actuador eléctrico conectado a un módulo ESP32 envía datos de torque y posición a **ThingsBoard** vía MQTT.



Acondicionamiento de Señal para Integración Digital

El acondicionamiento adapta la señal del actuador (posición, corriente, presión, torque) a formatos compatibles con PLC y plataformas digitales.

Incluye:

- Conversión de 0–10 V a 4–20 mA
- Filtrado RC o digital
- Aislamiento galvánico
- Amplificación
- Linealización

Fórmula (ejemplo de filtrado RC)

- $$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

Ejemplo

- Una válvula de control proporcional requiere filtrar la señal AO para evitar vibración mecánica.



Protocolos de Comunicación para Actuadores

Los actuadores digitales usan protocolos industriales para enviar y recibir datos:

Protocolos típicos:

- Modbus RTU/TCP
- HART
- Profinet
- EtherCAT
- IO-Link (muy usado en actuadores inteligentes)
- **Frame básico (Modbus):**
 - Dirección – Función – Datos – CRC

Ejemplo

- Un actuador de válvula inteligente usa IO-Link para reportar ciclos de vida, diagnósticos y alertas.



Seguridad y Ciberseguridad en Actuadores Digitales

La integración digital introduce riesgos:

- Acceso no autorizado
- Manipulación de comandos
- Sabotaje de válvulas y sistemas críticos
- Inyección de datos falsos

Medidas:

- TLS/SSL en IoT
- Segmentación de redes
- Protocolos seguros (HTTPS, MQTT-TLS)
- Normas IEC 62443
- Firewalls industriales

Ejemplo

- Un actuador hidráulico en refinería con restricciones de acceso mediante VLAN industrial.



TRANSF



Diagnóstico y Análisis de Fallas en Sistemas Conectados

Los actuadores conectados permiten mantenimiento predictivo al enviar:

- Ciclos de operación
- Torque anormal
- Consumo energético
- Curvas de respuesta
- Alarmas internas

Técnicas:

- Detección de picos de corriente
- Análisis de vibración
- Tiempo de respuesta vs. referencia
- Modelación digital del actuador

Ejemplo:

- Un actuador de válvula inteligente informa que su torque aumentó un 25%, lo que indica fricción por desgaste.



Aplicaciones Industriales Completas

Integración completa:

- Actuador eléctrico proporcional
- PLC Siemens con Profinet
- Módulo AI/AO
- SCADA (WinCC)
- IoT Dashboard (ThingSpeak / ThingsBoard)

Usos en industria:

- Industria alimentaria (dosificación)
- Minería (válvulas de slurry)
- Oil & Gas (actuadores de emergencia ESD)
- Manufactura (robots con actuadores eléctricos)



Transición hacia Industria 4.0 y 5.0

La evolución digital convierte actuadores en nodos inteligentes y autónomos.
En **Industria 5.0**, los actuadores integran:

- IA para autoajuste
- Cooperación humano-máquina
- Seguridad predictiva
- Eficiencia energética extrema

Ejemplo

- Actuadores colaborativos que ajustan su fuerza y recorrido en tiempo real según interacción humana



TRANSF



Práctica 1:

Identificación y análisis de actuadores conectados

Objetivo

- Identifique tipos de actuadores y determine su nivel de integración digital con base en datos reales.

Instrucciones

- Observa tres actuadores
 - Eléctrico proporcional
 - Neumático con posicionador
 - Válvula hidráulica proporcional



Práctica 1:

Identificación y análisis de actuadores conectados

Objetivo

- Identifique tipos de actuadores y determine su nivel de integración digital con base en datos reales.

Completa una tabla comparativa con:

- Tipo de actuador
- Señal de mando
- Señal de retroalimentación
- Protocolo de comunicación disponible (si aplica)
- Nivel de integración (Básico / Digital / Inteligente)



Práctica 2:

Identificación y análisis de actuadores conectados

Objetivo

Diseñar el diagrama completo de interconexión eléctrica entre un actuador y un PLC moderno.

Instrucciones

- **Asignare** uno de los tres tipos de actuadores:

Entregar:

Un diagrama de conexión claro, con etiquetas correctas en señales y módulos.:

- Entradas y salidas usadas (AI, AO, DI, DO o puerto serial).
- Alimentación de 24V.
- Puerto de comunicación si aplica.



Práctica 2:

Integración completa SCADA + Comunicación + Actuador

Objetivo

- Diseñar el **flujo completo de integración (Arquitectura completa)**: desde el actuador físico hasta una plataforma digital híbrida

Consideraciones:

- Actuador (definir tipo).
- Controlador (PLC o microcontrolador).
- Red industrial.
- Plataforma SCADA.
- Plataforma IoT.
- Componente Edge Computing intermedio.

Debe incluir:

Tipo de señal (AI, AO, DI, DO).

Protocolo de comunicación (Modbus, Profinet, MQTT, etc.).

Tipo de análisis que cada capa podría realizar (SCADA vs IoT vs Edge).

Posibles fallas detectables y cómo se transmitirían.

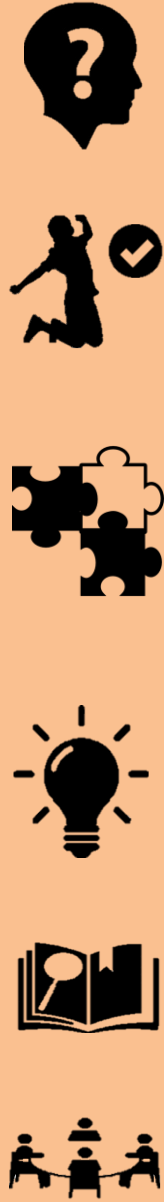


Conclusiones

1)

2)

3)



GRACIAS



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Facultad de Ingeniería
Departamento Académico de Electrónica